

按评审意见修改说明

《互联网公司研发管理面临的困境及应对策略研究——以 B 公司为例》

李超 学号：2023211534 指导教师：肖勇波教授

2026 年 5 月 12 日

说明

本文档针对两位评审专家的意见，逐条说明修改内容、所在章节与落实方式。

评审编号：

- ZS-R-051-2026-162-01 （教授评审，共 4 条意见）
- ZS-R-051-2026-162-02 （副教授评审，共 1 条意见）

1 评审一（ZS-R-051-2026-162-02，副教授）

1.1 意见 1.1：第三、四章公式系数确定与案例数据来源说明

原意见：第三、四章出现的公式中系数如何确定？案例数据的来源是什么以及应如何使用？应给予说明。

修改落实：

1. 在第三章、第四章首次出现实证数据的段落（第三章行业数据首段、第四章百度研发投入分布表前），以脚注形式在当前页底部说明数据来源，明确列出：
 - 官方统计与监管披露来源（CNNIC、工信部、CAC）；
 - 上市公司年报 / SEC 20-F / 港交所披露；
 - 公开行业研究与咨询机构报告（IDC、麦肯锡、艾瑞、智联）；
 - 作者基于长期从业的结构化访谈与观察（仅用于半定性刻画）。并声明“未使用任何百度未公开披露的内部数据”。
2. 针对带具体系数的公式（如永续盘存法折旧率 $\delta = 15\%$ ），在对应段落就近标注引用来源。
3. 针对结构性公式（协作成本、AMO、人才流失成本等），改为定性叙述，避免“形式化而未标定”的问题。
4. 第四章末新增独立一节《估算方法的局限与稳健性说明》（4.5 节），从数据边界、案例外推、稳健性处理、AI 长期影响四个维度做出方法论交代。

2 评审二（ZS-R-051-2026-162-01，教授）

2.1 意见 2.1：DORA / TA 指标以理论估算为主，缺乏实际数据；10.8–14.4 亿元规模测算的 15%–20% 参数缺来源

原意见：研究中关于 DORA 与 TA 指标的量化分析多以理论估算为主，缺乏实际运营数据的验证... 并且关于 900–1200 名高级工程师被错配导致年度损失 10.8–14.4 亿元一处，15%–20% 的参数取值缺乏来源依据。

修改落实：

- 1. “运动式研发”错配成本由单点区间改写为保守（10%）/基准（15%–20%）/激进（25%）三档情景，新增表 4.4：错配成本三档情景估算（见下）。
- 2. 对研发人员规模、T7 占比、T7 与 T5 年综合成本等关键假设，通过脚注逐项标注来源与估算方式，明确声明“未使用任何百度未公开数据”。
- 3. 加入敏感性分析文字：错配比例 r 每变动 5 个百分点，年度损失随之变动约 3.6 亿元；即便最保守情景，损失仍不低于 7 亿元量级——证明结论对参数取值不敏感。
- 4. 第四章末新增《估算方法局限》小节，明确承认 DORA 指标改善幅度是“量级估计而非前后严格对照统计”。

情景	错配比例 r	错配人数	年度直接损失
保守	10%	600 人	约 7.2 亿元
基准	15%–20%	900–1200 人	约 10.8–14.4 亿元
激进	25%	1500 人	约 18 亿元

2.2 意见 2.2：“AMO 绩效模型、协作成本模型”为形式化而形式化”，建议简化

原意见：AMO 绩效模型与协作成本模型存在“为形式化而形式化”的嫌疑，参数取值缺乏充分依据，建议简化模型或增加对参数依据的讨论。

修改落实：采用“简化”路线，共计精简 5 个公式：

公式标签	所在章节	处理方式
eq:collaboration-cost	第四章 § 4.2	删除带 $d_{ij}^\beta \cdot \alpha^{l_{ij}}$ 参数项，保留 C_n^2 组合数论证
eq:amo-baidu	第四章 § 4.3	删除 Cobb-Douglas 形式，改为三维算术均值评估
eq:turnover-cost-detail	第三章 § 3.3	删除细化分项公式，保留 4 项成本定义
eq:tech-debt	第三章 § 3.3	删除差分方程，改为“存量—流量”叙述
eq:debt-impact	第三章 § 3.3	删除指数衰减公式，改为定性描述

保留的定量公式（ η_{TA} 定义、技术资产周转率、永续盘存法等）均为结构性定义或已有明确参数来源（如 $\delta = 15\%$ ），不属于“为形式化而形式化”之列。

2.3 意见 2.3：英文摘要标点不统一；参考文献 [4][5] 格式不一致

原意见：英文摘要中存在半角分号与句号混用的情况... 参考文献 [4] [5] 的作者分隔与标点格式不一致。

修改落实：已修正。

2.4 意见 2.4：图表跨页、缩略语表 AR / VR 与正文关联度低

原意见：部分图表存在跨页断行现象... 缩略语表中 AR、VR 等缩略语与正文关联度较低。

修改落实：

(1) 图表跨页：已修正。

(2) 缩略语表精简 (mydata/denotation.tex)：按正文引用次数逐项核查，删除 6 项关联度低的条目：

缩略语	正文引用次数	处理
AR (增强现实)	1	删除
VR (虚拟现实)	1	删除
DSIR	0	删除
IDC	0	删除
PMO	1	删除
STS	1	删除

保留下来的 21 项缩略语均在正文中有 ≥ 2 次实质引用。

特此说明。